



**UNIVERSITÉ CHEIKH AHMADOUL
KHADIM**



**UFR des Métiers et Technologies
Département Informatique et Télécommunication**

RAPPORT DE TP2

**LICENCE 1 INFORMATIQUE
SYSTÈME D'EXPLOITATION**

☐ **TP N°2 : Mécanismes de Sécurité des Fichiers**

Universitaire : 2025 – 2026

RÉALISÉ PAR :

**Serigne Modou Bousso
Khadim Gueye**

DATE: 18 avril 2026

I.Introduction

Linux est un système d'exploitation très utilisé dans le domaine de l'informatique grâce à sa stabilité, sa sécurité et sa capacité à gérer plusieurs utilisateurs sur une même machine. Chaque utilisateur possède ses propres fichiers et répertoires, qui peuvent être protégés par des droits d'accès.

Dans ce travail pratique, nous avons étudié les mécanismes de sécurité des fichiers sous Linux. Nous avons appris à afficher les droits d'accès, à modifier les permissions, à gérer les utilisateurs et les groupes, ainsi qu'à utiliser des liens symboliques et physiques.

II. Objectifs de ce TP2

- * **Comprendre le principe des permissions sous Linux ;**
- * **Identifier les droits d'accès d'un fichier ou d'un répertoire ;**
- * **Modifier les permissions grâce aux commandes appropriées ;**
- * **Comprendre le rôle du propriétaire, du groupe et des autres utilisateurs ;**
- * **Manipuler les utilisateurs, les groupes et les liens sous Linux.**

II. Objectifs de ce TP1

- **Découvrir l'organisation des fichiers et des répertoires dans un environnement Linux ;**
- **Apprendre à utiliser les principales commandes de navigation et de gestion des fichiers ;**
- **Savoir créer, copier, déplacer, renommer et supprimer des fichiers et des dossiers ;**
- **Comprendre la représentation d'une arborescence sous Linux**

- Manipuler les liens symboliques et les différents types de chemi

Activité 1

1. Quels sont les droits d'accès de votre répertoire d'accueil ?

```
chiehouna59@penguin:/home$ ls -il
total 0
41297 drwxr-xr-x 1 chiehouna59 chiehouna59 422 Apr 16 13:18 chiehouna59
53094 drwxr-xr-x 1 root        root        0 Apr 13 12:56 LiNuX-Info
chiehouna59@penguin:/home$
```

- a . la commande exécutée est : **ls -il** , elle permet de lire les droits d'accès des fichiers et répertoire.
- b. les droits sont : **rwxr-xr-x** (notation numérique 755)

2. Quel est le **umask** actuel ?

```
chiehouna59@penguin:/home$ umask
0022
chiehouna59@penguin:/home$
```

- a .la commande exécutée est : **umask**
- b. la valeur du umask est : 0022=022

3. Changer la valeur du umask à **022**, si ce n'est pas le cas pour vous.

a. La commande exécutée est :

4. Créer un nouveau fichier appelé **fichier1.txt** dans le répertoire **LiNuX-Info**

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo touch fichier1.txt
```

a. Quels sont les droits d'accès de ce fichier ?

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 16 17:52 fichier1.txt
```

➤ Les droits sont : **rw-r--r--**(notation numérique: **644**)

b. Changer les droits d'accès de fichier de telle sorte que les membres de votre groupe puissent le **lire** et l'**exécuter** et les autres utilisateurs ne peuvent que l'**exécuter**

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo chmod g+rx,o-r+x fichier1.txt
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ ls -l
total 4
-rw-r-x--x 1 root root  0 Apr 16 17:52 fichier1.txt
```

5.Reprendre les permissions sur le **fichier1.txt**, mais n'autorisez que le propriétaire puisse avoir les droits **lire/écrire/exécuter**, les membres du groupe peuvent lire seulement et les autres utilisateurs ne peuvent rien faire sur le fichier.

Utilisez la notation numérique pour les droits d'accès.

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo chmod 740 fichier1.txt
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ ls -l
total 4
-rwxr----- 1 root root  0 Apr 16 17:52 fichier1.txt
```

6.Créez un répertoire nommé **L1Info** dans **LiNuX-Info**

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo mkdir L1Info
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$
```

a. Quels sont les droits d'accès sur ce répertoire.

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ ls -l
total 4
-rwxr----- 1 root root  0 Apr 16 17:52 fichier1.txt
drwxr-xr-x  1 root root  0 Apr 16 18:40 L1Info
```

➤ Les droits d'accès sur ce répertoire sont : **rwxr-xr-x**(notation numérique **755**)

b. Rendre son contenu visible que par le propriétaire et que les autres ne puissent pas le **lire**

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo chmod 700 L1Info
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ ls -l
```

```
drwx----- 1 root root  0 Apr 16 18:40 L1Info
```

7. Créer un répertoire nommé **partage** dans le répertoire **LiNuX-Info**, et changer les droits d'accès de ce répertoire de telle sorte que le propriétaire seul puisse **lire/écrire/exécuter** son contenu.

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo mkdir partage
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo chmod 700 partage
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ ls -l
```

```
drwx----- 1 root root  0 Apr 16 19:01 partage
```

- Les droits d'accès sur ce répertoire **partage** sont : **rwX**(notation numérique **700**) donc c'est le propriétaire seul qui peut **lire/écrire/exécuter** son contenu.

8. Créer un fichier dénommé **fichier2.txt** dans le répertoire **partage**.

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo touch partage/fichier2.txt
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$
```

9. Créer un utilisateur dénommé **l1Info2026** et identifié par le mot de passe **12345** grâce à la commande **adduser** (n'oubliez pas que c'est une commande qui doit être exécutée en tant que root)

```
chiehouna59@penguin:~$ sudo adduser l1info2026
Adding user `l1info2026' ...
Adding new group `l1info2026' (1002) ...
Adding new user `l1info2026' (1002) with group `l1info2026 (1002)' ...
adduser: The home directory `/home/l1info2026' already exists. Not touching this directory.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for l1info2026
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
Adding new user `l1info2026' to supplemental / extra groups `users' ...
Adding user `l1info2026' to group `users' ...
chiehouna59@penguin:~$
```

10. Regarder les groupes d'appartenance de l'utilisateur connecté avec la commande **groups**.

```
chiehouna59@penguin:~$ groups
chiehouna59 chronos-access android-everybody dialout cdrom floppy sudo audio video plugdev users kvm
chiehouna59@penguin:~$
```

11. Ajouter l'utilisateur **l1Info2026** dans le groupe portant le nom de l'utilisateur connecté avec la commande **usermod -aG nomgroupe**

l1Info2026 (n'oubliez pas que c'est une commande qui doit être exécuté en tant que root)

```
chiehouna59@penguin:~$ sudo usermod -aG chiehouna59 l1info2026
chiehouna59@penguin:~$
```

12.Démarrer un deuxième terminal et changer de profil avec la commande **su l1Info2026**, et déplacez-vous vers son répertoire d'accueil.

```
chiehouna59@penguin:~$ su l1info2026
Password:
l1info2026@penguin: /home/chiehouna59$ cd ~
l1info2026@penguin:~$
```

13.Regarder les groupes d'appartenance de l'utilisateur l1Info2026.

```
l1info2026@penguin:~$ groups
l1info2026 chiehouna59 users
l1info2026@penguin:~$
```

14. Avec le compte **l1Info2026** essayez de lire le contenu du répertoire **partage** ?

```
l1info2026@penguin:~$ cd ../chiehouna59/LiNuX-Info
l1info2026@penguin: /home/chiehouna59/LiNuX-Info$ ls -l partage
ls: cannot open directory 'partage': Permission denied
l1info2026@penguin: /home/chiehouna59/LiNuX-Info$
```

a. Si ça ne marche pas dites pourquoi ?

- cela ne marche pas car le répertoire **partage** a **les droits 700**.donc les autres utilisateurs comme **l1info2026** ne peuvent pas lire **son contenu**. Seul le propriétaire(chiehouna59) possède les droits d'y accéder : **rwX**

b. Réglez le problème et essayez de lire encore une fois

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo chmod 755 partage
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$
```

On peut résoudre ce problème en donnant **les autres utilisateurs(o)** le **droit de lire** le contenu de ce fichier et le droit d'exécution(x) ou **ajouter l1info2026** dans le **groupe du propriétaire(chiehouna59)**

15. Avec le compte **l1Info2026** , créez un fichier dénommé **sujetTP1.doc** à l'intérieur du répertoire partage.

```
l1info2026@penguin:~$ sudo touch ../chiehouna59/LiNuX-Info/partage/sujetTP1.doc
l1info2026@penguin:~$
```

16. Au niveau du terminal de l'autre utilisateur regardez le contenu du répertoire partage et notez les droits et les propriétaires des fichiers qui s'y trouvent.

```
l1info2026@penguin:/home/chiehouna59/LiNuX-Info$ ls -l partage
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 17 10:53 fichier2.txt
l1info2026@penguin:/home/chiehouna59/LiNuX-Info$
```

➤ Les droits sont : **rw-r--r--**(notation numérique 644)

Activité 2:

1. Créer deux liens symboliques **liensSymbol1** et **lienFichier2** dans votre répertoire d'accueil qui pointent sur **fichier1.txt**

```
chiehouna59@penguin:~$ ln -s fichier1.txt liensSymbol1
chiehouna59@penguin:~$ ln -s fichier1.txt lienFichier2
chiehouna59@penguin:~$
```

➤ Ces deux liens pointent sur **fichier1.txt**

2. Supprimer le **fichier1.txt**.

```
chiehouna59@penguin:~$ sudo rm -r LiNuX-Info/fichier1.txt
chiehouna59@penguin:~$
```

3. Est-ce que les liens sont toujours fonctionnel ?

```
lrwxrwxrwx 1 chiehouna59 chiehouna59 12 Apr 17 13:00 lienFichier2 -> fichier1.txt
lrwxrwxrwx 1 chiehouna59 chiehouna59 12 Apr 17 13:00 lienSymbol1 -> fichier1.txt
```

- Les liens existent toujours mais ils ne fonctionnent plus car le fichier cible a été supprimé.(cela est due parce que ce sont des liens symboliques).

4.Créer un fichier nommé **fichier2.txt** dans **LiNuX-Info**

```
chiehouna59@penguin:~$ cd LiNuX-Info
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo touch fichier2.txt
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$
```

5.Créer dans **LiNuX-Info** deux liens physiques **lienph1_2022** et **lienph_22022** sur **fichier2.txt**.

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo ln fichier2.txt lienph1_2022
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo ln fichier2.txt lienph2_2022
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$
```

6. Supprimer le fichier2.txt.

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ sudo rm -r fichier2.txt
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$
```

7. Est-ce que les liens sont toujours fonctionnel ?

```
chiehouna59@penguin:~/LiNuX-Info$ ls -l
total 4
drwx----- 1 root root  0 Apr 16 18:40 L1Info
-rw-r--r--  2 root root  0 Apr 17 13:08 lienph1_2022
-rw-r--r--  2 root root  0 Apr 17 13:08 lienph2_2022
```

- Les liens physiques continuent de fonctionner car le fichier n'est réellement supprimé que lorsque tous les liens physiques sont supprimés. Contrairement aux liens symboliques, les liens physiques pointent directement vers les données du fichier sur le disque.

V. Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir le fonctionnement des droits d'accès sous Linux et leur importance dans la protection des fichiers. Nous avons appris à afficher et modifier les permissions afin de contrôler l'accès aux répertoires et aux documents.

Grâce à ces manipulations, nous comprenons désormais mieux le rôle des utilisateurs, des groupes et des permissions dans la gestion de la sécurité d'un système Linux.